

《自动控制原理》期末试题（A 卷）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题〔每空 2 分，共计 20 分〕

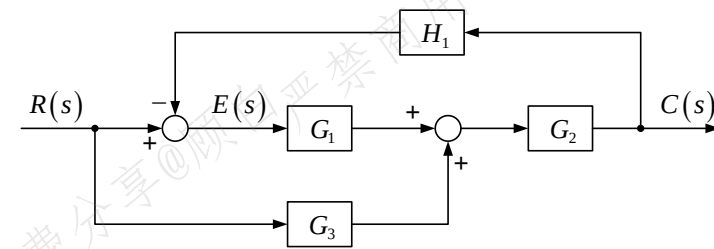
- 1、同时满足叠加性和均匀性（齐次性）条件的系统称为线性系统，不满足任意一个条件的系统即为非线性系统。
- 2、一阶系统 $\frac{1}{Ts+1}$ 中的 T 值大小反映系统的惯性，则其单位阶跃响应的调节时间 $T_s = 3T$ （ $\Delta=5\%$ ）。
- 3、系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 6 = 0$ ，则系统临界稳定，（填“稳定”，“不稳定”，“临界稳定”）
- 4、在期望频率特性校正法中，期望的开环对数幅频特性曲线的中频段斜率通常设计为-20dB/dec。
- 5、已知某单位负反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{9}{s+1}$ ，写出当输入为 $r(t) = 2\sin(10t + 30^\circ)$ 时系统的稳态输出为 $1.27\sin(10t - 15^\circ)$ 。
- 6、当 $\omega=0$ 时的闭环幅频值为 M_0 ，当闭环幅频特性的幅值减小到 $0.707M_0$ 时候的频率 ω_b 称为带宽频率。频带 $0 \leq \omega \leq \omega_b$ 越宽抑制噪声的能力越弱。（填“强”，“弱”）
- 7、系统开环传递函数在 s 平面右半面没有任何零、极点，也没有延迟因子的系统称为最小相位系统。
- 8、在非线性系统相平面图中，把同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x, \dot{x})=0$ 的点称为奇点，若求解出奇点对应的特征根是两个符号相反的实根，这时奇点称为鞍点。
- 9、在离散采样过程中，若信号 $f(t)$ 的频谱有限带宽是 ω_h ，则采样频率 ω_s 需满足香农采样定理条件，即 $\omega_s \geq 2\omega_h$ 。

本题
得分

二、〔本题 10 分〕

已知系统结构图如图所示，试：

- (1) 将系统结构图转化为信号流图；（5 分）
- (2) 用梅森公式方法求传递函数 $E(s)/R(s)$ 。（5 分）



第二题图

解：系统的信号流图如图 1 所示

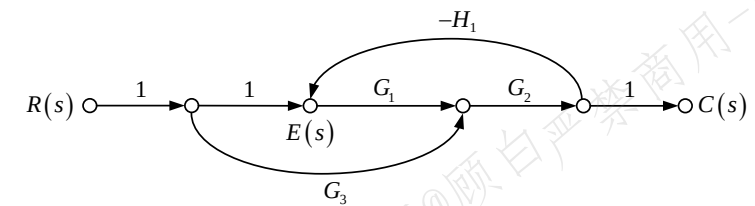


图 1 系统信号流图

考察系统信号流图可知，本系统有两条前向通道，一个单独回路，即

$$\begin{aligned} L_1 &= -G_1G_2H_1, & \Delta &= 1 - L_1 = 1 + G_1G_2H_1 \\ p_1 &= 1, & \Delta_1 &= 1; & p_2 &= -G_2G_3H_1, & \Delta_2 &= 1; \end{aligned}$$

由梅森增益公式可得传递函数 $E(s)/R(s)$ 为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{1 - G_2G_3H_1}{1 + G_1G_2H_1} \quad (2 \text{ 分})$$

考试形式开卷（ ）、闭卷（ $\checkmark$ ），在选项上打（ $\checkmark$ ）

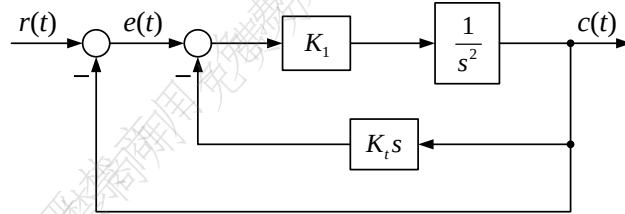
开课教研室 自动化系 命题教师 陶洪峰 命题时间 2016.12.5 使用学期 16-17（1） 总张数 4 教研室主任审核签字_____

本题 得分	
----------	--

三、【本题 15 分】:

设控制系统如图所示, 试求出:

- (1) 系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$; (4 分)
- (2) 使系统满足动态性能指标 $\sigma\% = 20\%$, $t_s = 2$, ($\Delta = 5\%$) 要求的参数 K_1 和 K_t ; (8 分)
- (3) 系统的位置误差系数 K_p , 速度误差系数 K_v , 加速度误差系数 K_a 。(3 分)



第三题图

解: (1) 根据图可得系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s + K_1 K_t)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

则系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_1}{s^2 + K_1 K_t s + K_1}$ (4 分)

(2) 由闭环传递函数可知 $\omega_n = \sqrt{K_1}$; $\zeta = 0.5 K_t \sqrt{K_1}$ (2 分)

根据动态性能要求 $t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 2$ ($\Delta = 5\%$); $\sigma\% = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\% = 20\%$ (2 分)

解得 $\omega_n = 3.26$; $\zeta = 0.46$ (2 分)

则 $K_1 = 10.63$; $K_t = 0.28$ (2 分)

(3) $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10.63}{s(s + 2.98)} = \infty$ (1 分)

$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{10.63}{s(s + 2.98)} = 3.57$ (1 分)

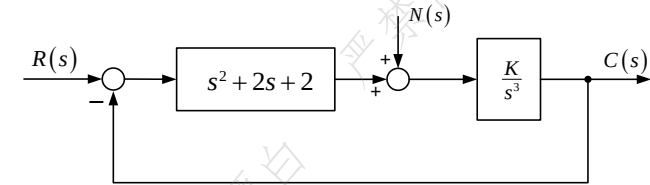
$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{10.63}{s(s + 2.98)} = 0$ (1 分)

本题 得分	
----------	--

四、【本题 10 分】:

已知单位负反馈控制系统如第四题图所示, 试求出:

- (1) 扰动作用下的闭环传递函数 $\Phi_n(s)$; (2 分)
- (2) 试绘制参数 K 影响下闭环系统的根轨迹图; (5 分)
- (3) 分析参数 K 的取值变化对系统在阶跃扰动作用下的稳态和动态性能影响。(3 分)



第四题图

解: (1) 在扰动作用下, 系统的闭环传递函数为

$$\Phi_n(s) = \frac{K}{s^3 + K(s^2 + 2s + 2)} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 系统闭环特征方程为 $D(s) = s^3 + K(s^2 + 2s + 2) = 0$, 系统等效开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 2)}{s^3} = \frac{K(s+1+j)(s+1-j)}{s^3} \quad (2 \text{ 分})$$

① 实轴上的根轨迹: $[0, -\infty)$, ② 根轨迹与虚轴的交点。令 $s = j\omega$, 并将其代入闭环特征

方程可得 $(j\omega)^3 + K[(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 2] = 0$, 即 $\begin{cases} -\omega^3 + 2K\omega = 0 \\ -K\omega^2 + 2K = 0 \end{cases}$ 。因 $\omega \neq 0$, 故可解得交点坐标为 $\omega = \pm\sqrt{2} = \pm 1.414$, 此时 $K = 1$ 。根据以上分析, 画出系统的闭环根轨迹如图 2 所示。

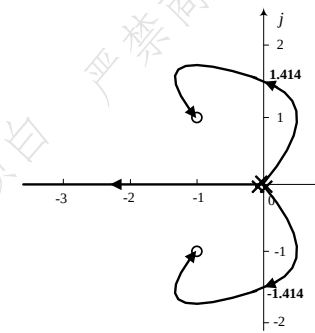


图 2 概略参数根轨迹图

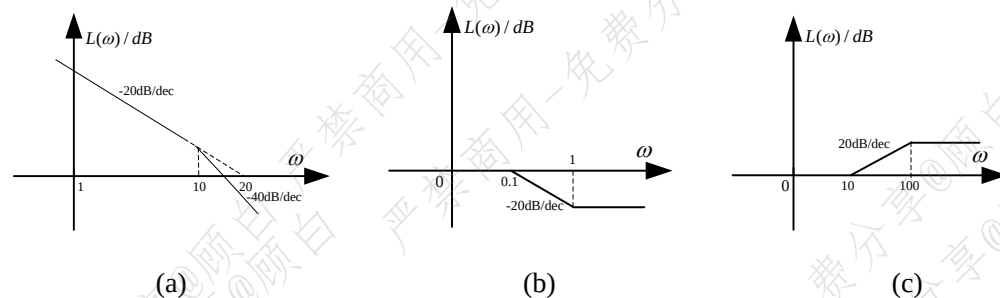
(3) 当 $0 < K < 1$ 时, 系统不稳定, $c_n(t)$ 发散; 而当 $K > 1$ 时, 系统稳定, $c_n(t)$ 收敛; 当 K 值在 $K > 1$ 基础上继续增大时, 系统的稳定性变好, $c_n(t)$ 收敛加快; 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 系统的阻尼比趋近于 0.707, 响应 $c_n(t)$ 的振荡性减弱, 系统的调节时间减小, 快速性得到改善。(3 分)

本题
得分

五、〔本题 15 分〕:

图(a)为一单位负反馈控制系统开环 $G_0(s)$ 的 Bode 图, 图(b)和(c)表示两种串联校正装置 $G_{ca}(s)$ 和 $G_{cb}(s)$ 的 Bode 图。

- (1) 写出 $G_0(s)$ 和两种校正装置的传递函数并判断其校正类型。(3 分)
- (2) 绘制用 $G_{ca}(s)$ 对 $G_0(s)$ 校正后的开环 Bode 图并简略分析校正后系统性能。(6 分)
- (3) 绘制用 $G_{cb}(s)$ 对 $G_0(s)$ 校正后的开环 Bode 图并简略分析校正后系统性能。(6 分)



第五题图

解: (1) 校正前的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$, 校正装置的传递函数 $G_{ca}(s) = \frac{s+1}{10s+1}$, 为

滞后校正装置, $G_{cb}(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$ 为超前校正装置。(3 分)

(2) 校正后的系统传递函数为 $G_0(s)G_{ca}(s) = \frac{20(s+1)}{s(0.1s+1)(10s+1)}$, 开环 Bode 图如图 3 所示。(2 分)

校正前的截止频率满足 $\frac{20}{\omega_0 \cdot 0.1\omega_0} = 1$, $\omega_0 = \sqrt{200} \approx 14.14$, 相位裕量

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega_0 \approx 35.3^\circ.$$

校正后的截止频率满足 $\frac{20\omega_c}{\omega_c \cdot 0.1\omega_c} = 1$, $\omega_c = 2$, 相位裕量

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega_c - \arctan 10\omega_c + \arctan \omega_c \approx 55^\circ. (2 \text{ 分})$$

校正后对系统性能的影响: (2 分)

低频段: 保持不变, 稳态精度不变。

中频段: 校正后截止频率变小, 快速性变差, 相位裕量变大, 相对稳定性变好。

高频段: 抗干扰能力增强。

(3) 校正后的系统传递函数为 $G_0(s)G_{cb}(s) = \frac{20(0.1s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$, 开环 Bode 图如图 4 所示。(2 分)

分),

校正后的截止频率满足 $\frac{20}{\omega_c} = 1$, $\omega_c = 20$, 相位裕量 $\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.01\omega_c \approx 78.7^\circ$ 。(2 分)

校正后对系统性能的影响: (2 分)

低频段: 保持不变, 稳态精度不变。

中频段: 校正后截止频率变大, 快速性变好, 相位裕量变大, 相对稳定性变好。

高频段: 抗干扰能力减弱。

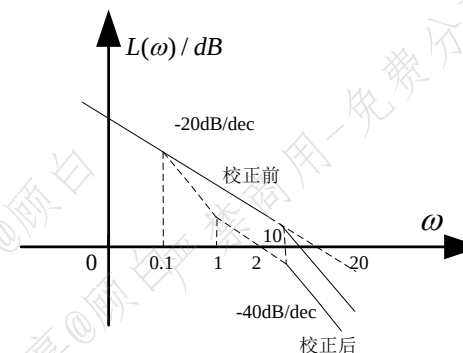


图 3

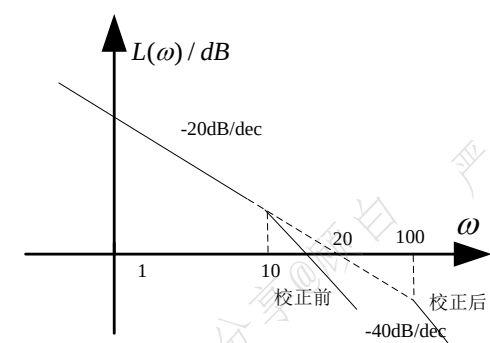


图 4

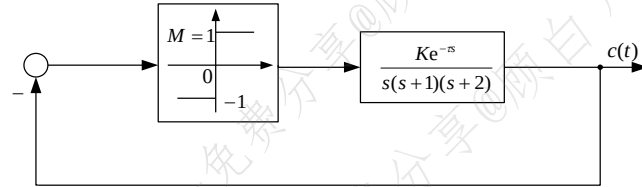
本题
得分

六、〔本题 15 分〕:

非线性系统如图所示, 其中非线性环节的描述函数 $N(X) = \frac{4M}{\pi X}$ 。试问

(1) 当 $\tau = 0$ 时, 用描述函数法绘制出非线性系统的频率特性图, 并分析系统受扰动后的运动特性是否存在自振, 若存在试求出 $c(t)$ 的自振频率和振幅; (10 分)

(2) 当 $\tau \neq 0$ 时, 系统产生频率 $\omega = 1$, 幅值 $X = 2$ 的自振, τ 与 K 应取何值? (5 分)



第六题图

解 (1) 系统频率特性为 $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{K}{-3\omega^2 - j(\omega^3 - 2\omega)}$

负倒描述函数为 $-\frac{1}{N(X)} = -\frac{\pi X}{4M} = -\frac{\pi X}{4}$, 绘 $G(j\omega)$ 与 $-1/N(X)$ 曲线, 如图 5 所示。(4 分)

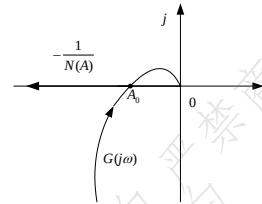


图 5 $\tau = 0$ 时系统的稳定性分析

由图 5 可知, $G(j\omega)$ 与 $-1/N(X)$ 存在交点 X_0 , 且当振幅增大时候, $-1/N(X)$ 从不稳定区域进入稳定区域, 所以系统受扰后稳定运动状态呈现稳定自振。(2 分)

因交点 X_0 在负实轴上, 必有 $\text{Im}G(j\omega_0) = 0$, 解得自振频率 $\omega_0 = 0$ (舍去) 和 $\omega_0 = \sqrt{2}$ 。而

$$\text{Re}G(j\omega_0) = -\frac{1}{N(X_0)} = -\frac{\pi X_0}{4} \quad (2 \text{ 分})$$

有 $-\frac{K}{3\omega_0^2} \Big|_{\omega_0=\sqrt{2}} = -\frac{\pi X_0}{4}$, 求出自振振幅 $X_0 = \frac{2K}{3\pi}$ 。(2 分)

(2) 线性部分频率特性为 $G(j\omega) = \frac{Ke^{-j\tau\omega}}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)}$, 则由题意可知在 $G(j\omega)$ 与

$-1/N(X)$ 的交点上, 有 $-\frac{1}{N(X)} = -\frac{2\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$ (1 分)

因为 $|G(j1)| = \frac{K}{\sqrt{1+1} \cdot \sqrt{1+4}} = \frac{K}{\sqrt{10}}$, 所以根据 $\frac{K}{\sqrt{10}} = \frac{\pi}{2}$, 可求出 $K = \frac{\sqrt{10}\pi}{2} = 4.97$ (2 分)

另外由 $\angle G(j1) = -90^\circ - \arctan 1 - \arctan 0.5 - 57.3\tau = -180^\circ$, 可求出 $\tau = 0.32$ 。(2 分)

本题
得分

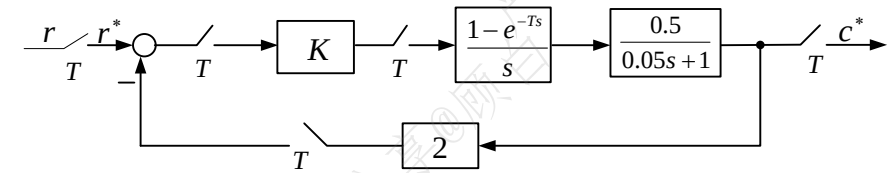
七、〔本题 15 分〕:

离散采样系统结构图如第七题图所示, 采样周期 $T = 0.1$ 。要求:

(1) 求出系统的闭环脉冲传递函数 $C(z)/R(z)$; (5 分)

(2) 确定使系统稳定的 K 值范围; (5 分)

(3) 当 $K = 1$, 求系统在单位阶跃输入信号 $r(t) = 1(t)$ 作用下输出 $c(t)$ 的稳态值。(5 分)



第七题图

$$\begin{aligned} \text{解 (1) 令 } G_1H(z) &= Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s(0.05s+1)} \right] = (1-z^{-1})Z \left[\frac{20}{s(s+20)} \right] \\ &= \frac{(z-1)}{z} \cdot \frac{(1-e^{-2})z}{(z-1)(z-e^{-2})} = \frac{1-e^{-2}}{z-e^{-2}} = \frac{0.8647}{z-0.1353} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{闭环脉冲传递函数为 } \Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{KG_1(z)}{1+KG_1H(z)} = \frac{0.4324K}{z+(0.8647K-0.1353)} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 系统闭环特征方程为 $D(z) = z + (0.8647K - 0.1353) = 0$ (2 分)

$$z = 0.1353 - 0.8647K = 0.1353(1 - 6.391K)$$

根据稳定性定理, 当 $|z| < 1$ 时系统稳定, 则有 $-1 < K < 1.313$ (3 分)

(3) 令 $K = 1$, 单位阶跃输入的 z 变换为 $R(z) = \frac{z}{z-1}$, 而闭环脉冲传递函数为 $\Phi(z) = \frac{0.4324}{z+0.7294}$

于是由 z 变换终值定理得

$$c(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})C(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})\Phi(z)R(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{z-1}{z} \cdot \frac{0.4324}{z+0.7294} \cdot \frac{z}{z-1} \right] = 0.25 \quad (5 \text{ 分})$$